

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет **Прикладной информатики**

Образовательная программа **Мобильные и сетевые технологии**

Направление подготовки(специальность) **09.03.03 Прикладная информатика**

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

По дисциплине «Проектирование и реализация баз данных»

Тема: Запросы на выборку и модификацию данных. Представления. Работа с индексами

Выполнил Гриценко Я.А.; К3241.

Проверили Говорова М.М., Белов А.О.

Дата 21.04.2026

Цель работы: овладеть практическими навыками создания представлений и запросов на выборку данных к базе данных PostgreSQL, использования подзапросов при модификации данных и индексов.

Практическое задание:

- Создать запросы и представления на выборку данных к базе данных PostgreSQL (согласно индивидуальному заданию лабораторной работы №2, часть 2 и 3).
- Составить 3 запроса на модификацию данных (INSERT, UPDATE, DELETE) с использованием подзапросов.
- Изучить графическое представление запросов и посмотреть историю запросов.
- Создать простой и составной индексы для двух произвольных запросов и сравнить время выполнения запросов без индексов и с индексами. Для получения плана запроса использовать команду EXPLAIN.

ERD- диаграмма



Задание 2. Создать запросы:

1. Вывести все номера групп и программы, где количество слушателей меньше 10

```
SELECT
    sg.group_number,
    sg.program_id,
    COUNT(sig.student_id) AS student_count
FROM student_group sg
LEFT JOIN student_in_group sig ON sg.id = sig.group_id
GROUP BY sg.id, sg.group_number, sg.program_id
HAVING COUNT(sig.student_id) < 10;
```

	group_number character varying (30) 🔒	program_id bigint 🔒	student_count bigint 🔒
1	ГР-029	12	7
2	ГР-004	4	5
3	ГР-010	16	9
4	ГР-007	5	7
5	ГР-009	3	5
6	ГР-006	5	7
7	ГР-026	3	9
8	ГР-024	5	6
9	ГР-019	12	9

2. Вывести список преподавателей с указанием количества программ, где они преподавали за истекший учебный год

```
SELECT
    t.id,
    t.last_name,
    t.first_name,
    t.middle_name,
    COUNT(DISTINCT sg.program_id) AS program_count
FROM teacher t
JOIN group_lesson_teacher glt ON glt.teacher_id = t.id
JOIN lesson l ON l.id = glt.lesson_id
JOIN student_group sg ON sg.id = glt.group_id
WHERE l.lesson_date >= date_trunc('year', current_date) -
interval '1 year'
    AND l.lesson_date < date_trunc('year', current_date)
GROUP BY t.id;
```

	id [PK] bigint	last_name character varying (100)	first_name character varying (100)	middle_name character varying (100)	program_count bigint
1	1	Панов	Флорентин	Ниловна	4
2	2	Поляков	Кира	Геннадиевич	6
3	3	Архипова	Нина	Ануфриевич	7
4	4	Зимин	Твердислав	Альбертовна	6
5	5	Игнатьев	Ульяна	Максимовна	6
6	6	Авдеева	Натан	Тихонович	5
7	7	Ларионова	Егор	Антоновна	3
8	8	Петухова	Зиновий	[null]	6
9	9	Сузанова	Орест	Харламович	7

3. Вывести список преподавателей, которые не проводят занятия на третьей паре ни в один из дней недели

```

SELECT DISTINCT t.id, t.last_name, t.first_name
FROM teacher t
WHERE t.id NOT IN (
    SELECT DISTINCT glt.teacher_id
    FROM group_lesson_teacher glt
    JOIN lesson l ON l.id = glt.lesson_id
    WHERE l.lesson_date::time = '11:30:00'::time
);

```

	id [PK] bigint	last_name character varying (100)	first_name character varying (100)
1	11	Ермаков	Марк
2	14	Рожков	Измаил
3	17	Федорова	Прокофий
4	24	Медведев	Артем
5	30	Федоров	Эраст

4. Вывести список свободных лекционных аудиторий на ближайший понедельник

```

SELECT c.room_number, l.name as location_name
FROM classroom c
JOIN location l ON l.id = c.location_id
WHERE c.type = 'лекционная'
AND c.id NOT IN (
    SELECT DISTINCT l.classroom_id
    FROM lesson l
    WHERE l.lesson_date = (
        SELECT CASE

```

```

        WHEN EXTRACT (DOW FROM CURRENT_DATE) = 1 THEN
CURRENT_DATE
        ELSE CURRENT_DATE + (8 - EXTRACT (DOW FROM
CURRENT_DATE))::int % 7
        END
    )
);

```

	room_number character varying (30)	location_name character varying (50)
1	536	Мосинжпроект
2	154	РАО «Кононова»
3	295	РАО «Родионов-Якушев...
4	524	АО «Андреев-Трофимов»
5	437	ЗАО «Лобанов-Кабанов...
6	542	АО «Андреев-Трофимов»
7	481	ИП «Рогов Гаврилов»

5. Вычислить общее количество обучающихся по каждой программе за последний год

```

SELECT p.id, p.name, COUNT(DISTINCT sig.student_id) as
student_count
FROM program p
JOIN student_group sg ON sg.program_id = p.id
JOIN student_in_group sig ON sig.group_id = sg.id
WHERE sig.start_date >= date_trunc('year', CURRENT_DATE)
- interval '1 year'
GROUP BY p.id, p.name;

```

	id [PK] bigint	name character varying (100)	student_count bigint
1	2	Программа 2: Универсальный и прибыльный доступ	9
2	3	Программа 3: Переосмысленная и широкопрофильная служба техподдер...	39
3	4	Программа 4: Настраиваемая и двунаправленная иерархия	10
4	5	Программа 5: Бизнес-ориентированная и пошаговая реализация	20
5	6	Программа 6: Превентивная и аналитическая служба поддержки	17
6	8	Программа 8: Эргономичное и прибыльное ядро	7
7	10	Программа 10: Виртуальная и мультимедийная защищенная линия	10
8	11	Программа 11: Сосредоточенное и наглядное решение	17
9	12	Программа 12: Общедоступная и составная эмуляция	24

6. Вычислить среднюю загруженность компьютерных классов в неделю за последний месяц (в часах)

```
SELECT AVG(lesson_count * 1.5) as avg_hours_per_week
FROM (
    SELECT DATE_TRUNC('week', l.lesson_date) as week,
           COUNT(l.id) as lesson_count
    FROM lesson l
    JOIN classroom c ON c.id = l.classroom_id
    WHERE c.type = 'компьютерный класс'
    AND l.lesson_date >= '2026-02-19'
    GROUP BY DATE_TRUNC('week', l.lesson_date)
) weeks;
```

	avg_hours_per_week numeric
1	2.5000000000000000

*данные были сгенерированы в феврале, за последний месяц (май) данных нет, поэтому вместо "последний месяц" взят февраль

7. Найти самые популярные программы за последние 3 года

```
SELECT p.id, p.name, COUNT(DISTINCT sig.student_id) as
student_count
FROM program p
JOIN student_group sg ON sg.program_id = p.id
JOIN student_in_group sig ON sig.group_id = sg.id
WHERE sig.start_date >= date_trunc('year', CURRENT_DATE) -
interval '3 year'
GROUP BY p.id, p.name
ORDER BY student_count DESC
LIMIT 5;
```

	id [PK] bigint	name character varying (100)	student_count bigint
1	3	Программа 3: Переосмысленная и широкопрофильная служба техподдер...	39
2	19	Программа 19: Ориентированное и яркое сотрудничество	33
3	12	Программа 12: Общедоступная и составная эмуляция	24
4	5	Программа 5: Бизнес-ориентированная и пошаговая реализация	20
5	11	Программа 11: Сосредоточенное и наглядное решение	17

Задание 3. Создать представление:

1. Представление для потенциальных слушателей, содержащее перечень специальностей, изучаемых на них дисциплин и количество часов

```
CREATE OR REPLACE VIEW view_programs_disciplines AS
SELECT p.name as program_name, d.description as
discipline_name,
        h.lectures + h.lab_works + h.practical +
h.internship as total_hours
FROM program p
JOIN program_discipline pd ON pd.program_id = p.id
JOIN discipline d ON d.id = pd.discipline_id
JOIN hours_volume h ON h.id = d.hours_volume_id;
```

	program_name character varying (100)	discipline_name character varying (1000)	total_hours integer
1	Программа 8: Эргономичное и прибыльное ядро	Дисциплина 3: Цепочка о рай успокоиться блин.	100
2	Программа 19: Ориентированное и яркое сотрудничество	Дисциплина 4: Пятеро пропасть сустав рис ум...	85
3	Программа 10: Виртуальная и мультимедийная защищенная ли...	Дисциплина 5: Потянуться командование алл...	91
4	Программа 12: Общедоступная и составная эмуляция	Дисциплина 6: Вздрагивать механический реб...	84
5	Программа 16: Ориентированная и основная локальная сеть	Дисциплина 7: Поймать песенка счастье слав...	100
6	Программа 1: Разнообразный и заметный модератор	Дисциплина 7: Поймать песенка счастье слав...	100
7	Программа 1: Разнообразный и заметный модератор	Дисциплина 9: Зима важный пища кольцо пом...	63
8	Программа 9: Эргономичная и гибкая сеть Интранет	Дисциплина 10: Написать спорт исследование...	89
9	Программа 19: Ориентированное и яркое сотрудничество	Дисциплина 12: Тута изучить поезд нервно.	51
10	Программа 9: Эргономичная и гибкая сеть Интранет	Дисциплина 13: Дремать теория дремать.	128

2. Представление общих доход по каждой программе за последний год

```
CREATE OR REPLACE VIEW view_programs_disciplines AS
SELECT p.name as program_name, d.description as
discipline_name,
        h.lectures + h.lab_works + h.practical +
h.internship as total_hours
FROM program p
JOIN program_discipline pd ON pd.program_id = p.id
JOIN discipline d ON d.id = pd.discipline_id
JOIN hours_volume h ON h.id = d.hours_volume_id;
```

	id bigint	name character varying (100)	cost integer	student_count bigint	total_income bigint
1	2	Программа 2: Универсальный и прибыльный доступ	120423	9	1083807
2	3	Программа 3: Переосмысленная и широкопрофильная служба техподдер...	9023	39	351897
3	4	Программа 4: Настраиваемая и двунаправленная иерархия	24615	10	246150
4	5	Программа 5: Бизнес-ориентированная и пошаговая реализация	93751	20	1875020
5	6	Программа 6: Превентивная и аналитическая служба поддержки	91131	17	1549227
6	8	Программа 8: Эргономичное и прибыльное ядро	166863	7	1168041
7	10	Программа 10: Виртуальная и мультимедийная защищенная линия	171133	10	1711330
8	11	Программа 11: Сосредоточенное и наглядное решение	12588	17	213996
9	12	Программа 12: Общедоступная и составная эмуляция	81904	24	1965696
10	13	Программа 13: Цельная и нейтральная миграция	69014	3	207042

Задание 4. Запросы на модификацию данных с использованием подзапросов:

1) INSERT: Добавить студента в группу

	student_id bigint	passport character varying (30)	group_number character varying (30)	start_date date	end_date date
1	56	4116 662336	ГР-001	2025-05-07	2025-09-24
2	24	8517 249811	ГР-001	2025-07-07	2025-12-08
3	112	7211 810219	ГР-001	2025-10-13	2026-04-05

Запрос:

```
INSERT INTO student_in_group (student_id, group_id,  
start_date, end_date)  
SELECT  
    s.id,  
    sg.id,  
    CURRENT_DATE,  
    CURRENT_DATE + interval '6 months'  
FROM student s, student_group sg  
WHERE s.passport = '1444 188025' AND sg.group_number =  
'ГР-001';
```

	student_id bigint	passport character varying (30)	group_number character varying (30)	start_date date	end_date date
1	56	4116 662336	ГР-001	2025-05-07	2025-09-24
2	24	8517 249811	ГР-001	2025-07-07	2025-12-08
3	112	7211 810219	ГР-001	2025-10-13	2026-04-05
4	144	1444 188025	ГР-001	2026-05-23	2026-11-23

Запрос, который был сделан при выборке:

```
SELECT sig.student_id, s.passport, sg.group_number,  
sig.start_date, sig.end_date  
FROM student_in_group sig  
JOIN student s ON s.id = sig.student_id  
JOIN student_group sg ON sg.id = sig.group_id  
WHERE sg.group_number = 'ГР-001';
```

2) DELETE: Удаление всех студентов группы, у которых нет документов об окончании

	student_id bigint	last_name character varying (100)	first_name character varying (100)	passport character varying (30)	group_number character varying (30)	doc_id bigint
1	112	Абрамова	Григорий	7211 810219	ГР-001	19
2	144	Пестова	Ратмир	1444 188025	ГР-001	88
3	56	Попова	Ираида	4116 662336	ГР-001	[null]
4	24	Рыбакова	Евлампий	8517 249811	ГР-001	[null]

```

DELETE FROM student_in_group
WHERE group_id = (SELECT id FROM student_group WHERE
group_number = 'ГР-001')
AND student_id NOT IN (
    SELECT student_id FROM graduation_document
);

```

	student_id bigint	last_name character varying (100)	first_name character varying (100)	passport character varying (30)	group_number character varying (30)	doc_id bigint
1	112	Абрамова	Григорий	7211 810219	ГР-001	19
2	144	Пестова	Ратмир	1444 188025	ГР-001	88

Запрос на выборку:

```

SELECT sig.student_id, s.last_name, s.first_name,
s.passport, sg.group_number, gd.id as doc_id
FROM student_in_group sig
JOIN student s ON s.id = sig.student_id
JOIN student_group sg ON sg.id = sig.group_id
LEFT JOIN graduation_document gd ON gd.student_id = s.id
WHERE sg.group_number = 'ГР-001'
ORDER BY gd.id NULLS LAST;

```

- 3) UPDATE: Увеличить стоимость всех программ, у которых количество слушателей за последний год больше 5, на 10%

	id [PK] bigint	name character varying (100)	cost integer	student_count bigint
1	3	Программа 3: Переосмысленная и широкопрофильная служба техподдер...	9023	39
2	19	Программа 19: Ориентированное и яркое сотрудничество	95587	33
3	12	Программа 12: Общедоступная и составная эмуляция	81904	24
4	5	Программа 5: Бизнес-ориентированная и поэтапная реализация	93751	20
5	11	Программа 11: Сосредоточенное и наглядное решение	12588	17
6	6	Программа 6: Превентивная и аналитическая служба поддержки	91131	17
7	20	Программа 20: Многоканальный и отказостойкий альянс	185961	10
8	4	Программа 4: Настраиваемая и двунаправленная иерархия	24615	10
9	10	Программа 10: Виртуальная и мультимедийная защищенная линия	171133	10
10	16	Программа 16: Ориентированная и основная локальная сеть	65866	9
11	2	Программа 2: Универсальный и прибыльный доступ	120423	9
12	17	Программа 17: Опциональный и промежуточный альянс	71932	9
13	8	Программа 8: Эргономичное и прибыльное ядро	166863	7
14	15	Программа 15: Фундаментальная и составная установка	167453	7
15	14	Программа 14: Новый и промежуточный модератор	49560	6
16	13	Программа 13: Целевая и нейтральная миграция	69014	2

```

UPDATE program
SET cost = cost * 1.1

```

```

WHERE id IN (
    SELECT p.id
    FROM program p
    JOIN student_group sg ON sg.program_id = p.id
    JOIN student_in_group sig ON sig.group_id = sg.id
    WHERE sig.start_date >= date_trunc('year',
CURRENT_DATE) - interval '1 year'
    GROUP BY p.id
    HAVING COUNT(DISTINCT sig.student_id) > 5
);

```

	id [PK] bigint	name character varying (100)	cost integer	student_count bigint
1	3	Программа 3: Переосмысленная и широкопрофильная служба техподдер...	9925	39
2	19	Программа 19: Ориентированное и яркое сотрудничество	105146	33
3	12	Программа 12: Общедоступная и составная эмуляция	90094	24
4	5	Программа 5: Бизнес-ориентированная и пошаговая реализация	103126	20
5	11	Программа 11: Сосредоточенное и наглядное решение	13847	17
6	6	Программа 6: Превентивная и аналитическая служба поддержки	100244	17
7	20	Программа 20: Многоканальный и отказостойкий альянс	204557	10
8	4	Программа 4: Настраиваемая и двунаправленная иерархия	27077	10
9	10	Программа 10: Виртуальная и мультимедийная защищенная линия	188246	10
10	16	Программа 16: Ориентированная и основная локальная сеть	72453	9
11	2	Программа 2: Универсальный и прибыльный доступ	132465	9
12	17	Программа 17: Опциональный и промежуточный альянс	79125	9
13	8	Программа 8: Эргономичное и прибыльное ядро	183549	7
14	15	Программа 15: Фундаментальная и составная установка	184198	7
15	14	Программа 14: Новый и промежуточный модератор	54516	6

Запрос для выборки данных:

```

SELECT p.id, p.name, p.cost, COUNT(DISTINCT
sig.student_id) as student_count
FROM program p
LEFT JOIN student_group sg ON sg.program_id = p.id
LEFT JOIN student_in_group sig ON sig.group_id = sg.id
AND sig.start_date >= date_trunc('year', CURRENT_DATE) -
interval '1 year'
GROUP BY p.id, p.name, p.cost
ORDER BY student_count DESC;

```

Задание 5: Индексы

Запрос:

```
EXPLAIN ANALYZE
SELECT first_name, COUNT(*)
FROM student
GROUP BY first_name;
```

	QUERY PLAN text	
1	HashAggregate (cost=316.25..320.26 rows=401 width=21) (actual time=2.510..2.548 rows=401.00 loops=1)	
2	Group Key: first_name	
3	Batches: 1 Memory Usage: 72kB	
4	Buffers: shared hit=164	
5	-> Seq Scan on student (cost=0.00..265.50 rows=10150 width=13) (actual time=0.017..0.845 rows=10150.00 loo...	
6	Buffers: shared hit=164	
7	Planning Time: 0.092 ms	
8	Execution Time: 2.593 ms	

Простой индекс:

```
CREATE INDEX idx_student_id_lastname ON student(first_name);
```

Результат: время выполнения запроса уменьшилось в 1.5 раза

	QUERY PLAN text	
1	GroupAggregate (cost=0.29..255.29 rows=401 width=21) (actual time=0.128..1.855 rows=401.00 loops=1)	
2	Group Key: first_name	
3	Buffers: shared hit=1 read=11	
4	-> Index Only Scan using idx_student_id_lastname on student (cost=0.29..200.53 rows=10150 width=13) (actual time=0.116..0.940 rows=10150.00	
5	Heap Fetches: 0	
6	Index Searches: 1	
7	Buffers: shared hit=1 read=11	
8	Planning:	
9	Buffers: shared hit=24 read=1	
10	Planning Time: 1.253 ms	
11	Execution Time: 1.894 ms	

Удалили индекс:

```
DROP INDEX idx_student_id_lastname
```

Запрос:

```
EXPLAIN ANALYZE
SELECT * FROM lesson
WHERE EXTRACT(YEAR FROM lesson_date) = 2025
```

AND EXTRACT (MONTH FROM lesson_date) BETWEEN 1 AND 6;

	QUERY PLAN
	text
1	GroupAggregate (cost=291.28..291.61 rows=19 width=21) (actual time=0.841..0.849 rows=22.00 loops=1)
2	Group Key: first_name
3	Buffers: shared hit=164
4	-> Sort (cost=291.28..291.33 rows=19 width=13) (actual time=0.835..0.837 rows=22.00 loops=1)
5	Sort Key: first_name
6	Sort Method: quicksort Memory: 25kB
7	Buffers: shared hit=164
8	-> Seq Scan on student (cost=0.00..290.88 rows=19 width=13) (actual time=0.074..0.796 rows=22.00 loo...
9	Filter: ((last_name)::text = 'Иванов'::text)
10	Rows Removed by Filter: 10128
11	Buffers: shared hit=164
12	Planning Time: 0.110 ms
13	Execution Time: 0.874 ms

Составной индекс:

CREATE INDEX idx_student_id_lastname **ON** student(first_name, last_name);

Результат: время выполнения запроса уменьшилось в 1.5 раза

	QUERY PLAN
	text
1	GroupAggregate (cost=291.28..291.61 rows=19 width=21) (actual time=0.482..0.487 rows=22.00 loops=1)
2	Group Key: first_name
3	Buffers: shared hit=164
4	-> Sort (cost=291.28..291.33 rows=19 width=13) (actual time=0.476..0.477 rows=22.00 loops=1)
5	Sort Key: first_name
6	Sort Method: quicksort Memory: 25kB
7	Buffers: shared hit=164
8	-> Seq Scan on student (cost=0.00..290.88 rows=19 width=13) (actual time=0.046..0.447 rows=22.00 loo...
9	Filter: ((last_name)::text = 'Иванов'::text)
10	Rows Removed by Filter: 10128
11	Buffers: shared hit=164
12	Planning:
13	Buffers: shared hit=27 read=1
14	Planning Time: 1.619 ms
15	Execution Time: 0.512 ms

Удалили индекс:

```
DROP INDEX idx_student_id_lastname
```